Ca/Ge双位点取代$SmMg_2Bi_2$

局域畸变与载流子散射机制

聚焦局域结构变化如何影响载流子散射

汇报人：张菊
依托单位：青岛滨海学院
研究方向：凝聚态物质输运性质



层次关系概念示意，非晶体结构图

一条主线，回答两个相互衔接的机制问题

Ca/Ge取代为实验起点，机器学习服务于机制判别。

问题一｜局域畸变

化学取代与几何弛豫
如何改变带边轨道？

局域畸变怎样改变
载流子散射通道？

问题二｜载流子散射

带边调控的潜在收益
何时被散射损失抵消？

局域排列与缺陷补偿
怎样改变迁移率和PF？

目标：解释“局域畸变—载流子散射—功率因子”的作用路径

问题背景：能带改善不一定带来功率因子提升

优化对象是耦合输运过程，而不是独立的单个参数。

$$ZT = S^2\sigma T / (\kappa_e + \kappa L) \quad \cdot \quad PF = S^2\sigma$$

带边重排

能谷数量与色散改变
收益依赖实际散射

局域结构扰动

非谐与无序改变
可能降低晶格热导

载流子散射

迁移率可能下降
决定电输运代价

核心判断：能带调控收益，是否被载流子散射损失抵消？

ZT定义；材料与器件效率需区分。公式为定义，图示为概念关系。

研究对象收敛为一个材料与一种双位点组合

不扩展为多元素全空间筛选；研究对象与科学问题一一对应。

研究对象 | $SmMg_2Bi_2$

实验问题 → 理论分解

Sm位Ca取代 × Bi位Ge取代

尺寸、质量、电子计数与成键差异
提供可对照的物理扰动

内部对照 | 构型与缺陷条件

结构起因 → 散射响应

同一材料中改变局域排列

分离化学取代与结构弛豫
检验缺陷补偿与载流子条件

研究价值：解释载流子散射的结构起因，不以预设高ZT立项

Ramirez等，2015；Saparamadu等，2020；Huo等，2022；Sun等，2019。题录来自原申请书。

现有工作提供现象，仍需补齐三段证据

从文献观察走向同条件、可复核的机制验证。

01

交互作用缺口

单取代与双取代的变化
是相加，还是相互促进/抵消？

02

输运可靠性缺口

能带有利时，显式散射
是否仍允许功率因子改善？

03

解释性缺口

描述符相关性
能否经独立对照检验？

不把成熟工具组合或“引入AI”本身作为创新点

工作假设：局域畸变改变散射，影响带边收益

假设允许被否定；性能未改善也可形成机制结论。

扰动不足

带边与耦合变化有限
散射变化可能不明显

待检验有效区间

耦合与散射代价可控
带边收益可能保留

扰动过强

结构失稳 / 电子局域化
迁移率损失可能占优

概念上的局域扰动增强 →

三项内容围绕同一载流子散射问题递进

样本规模为拟议设计，首年依据代表任务实测成本核定。

01 构型与键合

起因

40—60个初始结构/电子构型
四组配对与稳定性筛选
识别局域键合与交互项

02 带边与散射

电输运后果

母相＋3—5个代表构型
显式散射对照恒定τ近似
判断迁移率损失与收益

03 机制验证与约束

构型验证，热输运辅助

独立构型与缺陷条件验证
仅母相＋3个构型查κL
给出散射路径与反例

交付：结构起因 + 显式散射证据 + PF变化条件 + 1—2个候选或反例

四组配对：把“双位点协同”变成可计算量

同一超胞、同一计算精度、同一温度与明确载流子条件。

母相 Q_0

不含目标取代

Ca单取代 QCa

固定Ca比例

Ge单取代 QGe

固定Ge比例

双取代 QCa+Ge

比例与单取代配对

交互项

$$\Delta Q_{int} = Q_{Ca+Ge} - Q_{Ca} - Q_{Ge} + Q_0$$

非加和 ≠ 必然有利

同时比较近邻/远离与多个构型，避免将个案外推为普遍规律

研究设计示意；未展示任何已完成的交互项计算数值。

电子结构基准先行，控制Sm与Bi带来的不确定性

精度控制属于方法保障，不单独包装为科学创新。

结构与能量

PBE + PAW
结构弛豫与收敛
竞争相 / 稳定性
缺陷补偿与可达性

Sm与重元素

Sm 4f与磁态比较
SOC处理带边态
必要时DFT+U
报告参数敏感性

关键排序复核

TB-mBJ检验电子态
少量HSE06复核
保留可信结果范围
不通过调参追求高ZT

原则：稳健的物理排序，比单一“最优数值”更重要

三类受控对照，区分成分、弛豫与质量效应

机制证据来自对照计算，特征重要性只用于提出假设。

A	化学与几何	固定几何的取代模型	充分弛豫的取代模型
B	质量与成键	仅改变原子质量	改变力常数/成键响应
C	局域排列	近邻取代构型	远离取代构型

输出：交互响应的来源、排序稳健性与失效构型

电输运：用显式散射回应电导率可靠性问题

恒定弛豫时间用于初筛，绝对性能结论必须受散射约束。

一级 | 初筛

效率优先，不等同绝对电导率

BoltzTraP2能带插值
报告S、σ/τ等
限定刚带与恒定τ范围

二级 | 代表构型

AMSET或更直接的矩阵元

声学/离化杂质等散射
检查极性光学适用性
核查谷间与合金散射

三级 | 可靠结论

比较PF、迁移率与敏感性

固定T、p机制比较
补偿与可达浓度约束
电子热导及双极输运一致

判据：带边收益经真实散射修正后，是否仍然成立？

方法依据：Madsen等，2018（BoltzTraP2）；Ganose等，2021（AMSET）。目标体系需验证适用性。

辅助热输运：少量构型检验热电意义

不将声子机制、随机合金筛选或力场训练另设为独立研究主线。

限定任务范围

母相＋3个代表性取代构型
二阶 / 三阶力常数 → 声子BTE

关注电输运结论的热电意义
保留必要的收敛与近似检验

控制辅助任务成本

说明周期结构与无序的边界
不重复计入散射

不训练新的机器学习力场
复杂情形仅做必要交叉检验

用途：评价散射机制结论的热电意义，不扩大为全参数优化

方法依据：Li等，2014（ShengBTE）；声子局域性不能仅由群速度降低判定。

主动学习选择关键构型，不替代物理验证

综述启示：数据质量、独立验证与源域相关性优先于模型复杂度。

01

物理描述符

成分 / 质量差
键长 / 带边信息

02

小样本基线

GPR与随机森林
分层标签与分组验证

03

不确定性选点

模型分歧
稳定性边界与反例

04

独立DFT回证

更新机制判断
保留失败与偏差

防泄漏：同构型的多温度/浓度数据归同组；独立组分测试

最多3轮；机制判断稳定或预算耗尽即停止，失效时回到覆盖采样

康鹏等，2026；Sheng等，2020；Li等，2023。综述案例不能当作本体系已验证精度。

技术路线：局域畸变—显式散射—功率因子

每一步对应明确输入、方法和可审查输出。

基准与约束

文献 / 母相 / 稳定性

四组配对

母相 / 两单取代 / 双取代

代表构型精算

带边态 + 显式载流子散射

化学/几何分解 + 独立构型与缺陷检验

散射作用路径 / PF变化条件 / 少量热输运约束

主动学习补充选点

不确定性与机制需求共同驱动

任何关键解释，都能追溯到对照构型、输入参数和独立计算

两条创新，围绕同一载流子散射主线

创新围绕可检验的局域结构—载流子散射联系展开。

01 识别畸变影响散射的微观路径

通过化学取代与结构弛豫对照，识别局域排列、带边态与散射的联系。

02 揭示带边收益保留或抵消的条件

在显式散射与缺陷补偿约束下，检验迁移率和功率因子的变化。

新颖性来自可验证的散射机制认识，不来自算法名称或性能承诺

前期基础：共掺杂、带边态与热输运研究积累

已有成果支持方法迁移，不等同于Sm基散射和模型已完成验证。

NbCoSb

空位与Ni取代

带边轨道与简并响应
缺陷—电输运分析

支持：构型与带边对照

Sb–Br / Bi_2Se_3

双位点共掺杂

电子态、键合与声子
共掺机制分析

支持：电热响应分解

Hf/Sb / ZrNiSn

共掺杂理论研究

第一性原理建模
输运性质比较

支持：流程与结果复核

$SmMg_2Bi_2$已有结构/能带初算声明；需补参数、原始数据与散射样例

Zhang等：ACS Appl. Energy Mater. 2023, 6:714–722；RSC Adv. 2022, 12:1653–1662；Sci. Rep. 2017, 7:14590。

可行性分四维论证，关键能力先做样例

资源以项目实际配额计，不以平台总规模替代可用能力。

理论基础

DFT + 电/声子BTE
配对对照使假设可验证

技术储备

已有共掺杂与输运经验
显式散射先做母相样例

前期工作

三项相关论文＋母相初算
补4f、SOC与收敛记录

团队与条件

实际可用64核 / 4 TB
申请人主导，分层计算

不依赖未落实的实验合作完成核心任务；外购资源按实测成本与报价核定

算力与软件信息来自申请人提供的正文；可用机时、授权及散射样例尚需核实。

风险不是附注：每个关键环节都有退路

回退方案保留科学问题，减少对单一模型和单个高值点的依赖。

Sm 4f / 磁态敏感	合理模型比较与参数敏感性；报告稳健排序
取代失稳 / 缺陷补偿	收缩至可达组分；保留失败构型
合金或谷间散射增强	显式检验排序；识别竞争阈值与反例
学习模型泛化不足	回退代表构型DFT与空间覆盖采样
强非谐 / 无序近似失效	限定适用区间；有限温度交叉检验

三年计划：把高风险验证前置到第一年

暂按2028—2030年安排；以2027正式申报要求及批准期限为准。

2028

基准与验证

母相 / SOC / 4f / 收敛
初始构型与成本核定
散射样例与小样本基线

2029

机制与精算

代表构型显式载流子散射
化学/几何受控扰动
不超过3轮主动选点

2030

边界与归档

独立构型及缺陷条件检验
少量热输运与候选
数据、论文与总结

预期成果：畸变—散射作用路径；1—2个候选或反例；论文1—2篇

预期贡献：说明“结构起因、散射路径、输运条件”

研究结论不依赖“必然提升ZT”的前设。

01 **结构起因** 区分化学取代与几何弛豫的贡献

02 **散射路径** 联系局域畸变、带边态与主要散射通道

03 **输运条件** 在构型与缺陷条件下验证迁移率和PF

请各位专家指正

备查｜相关省基金与本申请的任务边界

依据2026版完整申请书第28页简历列示；申请时状态须更新。

已有项目信息

山东省自然科学基金｜青年面上
ZR2024QA209｜8万元
2025.01—2027.12｜主持

$CaAl_2Si_2$结构Zintl相
第一性原理研究与性能设计

必须用任务书核实

已资助的具体问题与任务
已经形成的成果与数据
本申请新增内容及其必要性
经费与工作量的区分

不能仅据题名作“无重复”结论

草稿已列示省项目；具体差异与2027实际状态仍待申请人核实

备查 | 本次修订解决的问题与待补材料

用于内部论证与答辩准备；正式提交前移除未完成的占位内容。

已在稿件中修订

文本与方案修订已完成

空间群编号与元素分族
错误引文与过度性能承诺
三项内容及对应目标
显式散射与风险退路
CPU / GPU资源分列

提交前仍需核实

不以假设替代事实

Huo等原始实验与完整题录
母相4f / SOC / 收敛数据
散射样例、机时与软件授权
省基金任务边界
2027正式指南与栏目要求

备查｜材料与方法文献

全文已读：康鹏等综述、评审反馈与原申请书；其余原始论文需回查。

材料依据

Sun等，J. Materiomics 2019, 5:567–573

May等，Phys. Rev. B 2012, 85

Ramirez等，JSSC 2015, 231:217–222

Saparamadu等，JMCA 2020, 8:15760–15766

Huo等，ACS Appl. Energy Mater. 2022

Huo论文卷页、DOI与实验条件待补齐

学习与输运方法

康鹏等，北京航空航天大学学报，2026

Sheng等，npj Comput. Mater. 2020, 6:171

Li等，Adv. Energy Mater. 2023, 13:2300049

Madsen等，CPC 2018, 231:140–145

Ganose等，Nat. Commun. 2021, 12:2222

Li等，CPC 2014, 185:1747–1758